

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TẾ

Đề tài: Phát triển hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox
tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Mã đề tài: CNTT2026_N05

Nhóm thực hiện: 05

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Hoàng Đàm Khánh	202490062
2	Nguyễn Trọng Hiếu	202490054
3	Nguyễn Hồng Dương	202490040
4	Phạm Đức Anh	202490030

Lớp: B2CQ – CNTT – K69(01)
Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Hoa

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH KHẢO SÁT	3
II. QUY TRÌNH GIAO NHẬN HIỆN TẠI ĐÃ GHI NHẬN.....	3
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI NHẬN	3
IV. KẾT QUẢ PHÒNG VẤN NGHIỆP VỤ	4
V. ĐIỀU KIỆN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN	4
VI. ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN RÚT RA TỪ KHẢO SÁT	5
VII. ĐẦU RA DỰ ÁN CẦN CÓ.....	5
VII. CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ	5
VIII. YÊU CẦU HỆ THỐNG RÚT RA TỪ KHẢO SÁT	6
IX. TỔNG HỢP BIỂU MẪU ĐÃ SỬ DỤNG.....	6
X. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT	7
XI. KẾT LUẬN	7
<i>PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT.....</i>	<i>8</i>

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH KHẢO SÁT

Nhóm khảo sát nhằm xác định hiện trạng giao nhận, nhu cầu của người nhận và các điều kiện cần thiết trước khi chốt yêu cầu cho Hệ thống Smartbox. Báo cáo tập trung vào kết quả quan sát và các thông tin cần dùng trực tiếp cho thiết kế dự án.

Đối tượng	Khối lượng	Nội dung thu thập
Cư dân/người nhận	30 phiếu BM01	Thói quen nhận hàng, giờ thuận tiện, vị trí, phí, mức sẵn sàng sử dụng
Buru tá	5 biên bản BM02	Quy trình giao, liên hệ người nhận, hẹn lại, COD và ngoại lệ
Lễ tân/bảo vệ	2 biên bản BM02	Gửi nhờ, xác minh người nhận, trách nhiệm giữ hàng
Quản lý/vận hành	1 BM02 + 1 BM04	Điều kiện vị trí, điện, mạng, an ninh, thẩm quyền
Quan sát hiện trường	4 BM03 – 41 lượt	Cách giao thực tế, thời gian chờ, hẹn lại, gửi nhờ

II. QUY TRÌNH GIAO NHẬN HIỆN TẠI ĐÃ GHI NHẬN

Bước	Mô tả ngắn gọn
1	Buru tá đến khu vực tòa, gọi điện/nhắn tin cho người nhận và xác nhận điểm giao.
2	Nếu người nhận có mặt, hai bên giao trực tiếp; với đơn COD, người nhận thanh toán cho buru tá/đơn vị vận chuyển.
3	Nếu người nhận vắng mặt, buru tá thường hẹn lại hoặc chỉ gửi lễ tân/điểm tập kết khi có sự đồng ý và quy định cho phép.
4	Người nhận đến lấy hàng gửi nhờ bằng cách cung cấp thông tin nhận diện phù hợp; lễ tân/bảo vệ đối chiếu trước khi bàn giao.
5	Buru tá cập nhật trạng thái giao trên ứng dụng của đơn vị; khi phát sinh nhầm/mất/hàng tồn, việc xử lý chuyển sang đầu mối vận hành/đơn vị giao nhận.

Quan sát 41 lượt: 26 giao trực tiếp (63,4%), 9 gửi lễ tân/điểm tập kết (22,0%), 5 hẹn lại (12,2%), 1 chưa xác định kết quả (2,4%). Thời gian xử lý một lượt điển hình khoảng 4–5 phút; các lượt phải gọi nhiều lần hoặc chờ người nhận kéo dài tới khoảng 10–12 phút.

III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGƯỜI NHẬN

Chỉ tiêu	Kết quả mô phỏng
Đã từng phải đổi giờ/hẹn lại	17/30 (56,7%)
Khung giờ thuận tiện nhất	17:00–22:00: 23/30 (76,7%)
Có xu hướng muốn dùng tủ nếu thuận tiện	25/30 (83,3%)
Vị trí ưu tiên	Gần sảnh/khối đế tòa: 18/30 (60,0%)
Khoảng cách đi bộ chấp nhận	≤ 5 phút: 25/30 (83,3%)

Kích cỡ kiện thường nhận	Trung bình: 15/30; nhỏ: 10/30; lớn: 5/30
Mức phí được cân nhắc nhiều nhất	1.000–5.000 đồng/lượt: 14/30 (46,7%)
Ba yếu tố quan trọng nhất	An toàn hàng hóa 24/30; vị trí 22/30; dễ thao tác 19/30
Lý do ngại sử dụng	Phí cao 17/30; vị trí xa 14/30; lo mất/nhầm hàng 9/30

Những vấn đề cần ưu tiên giải quyết

- Khó đồng bộ giờ giao với thời gian người nhận có mặt.
- Việc gửi nhờ phụ thuộc từng tòa/đầu mối và cần làm rõ trách nhiệm giữ hàng.
- Người nhận cần biết rõ kiện nào đang chờ, thời hạn nhận và số tiền phải trả.
- Tủ phải gần nơi ở, thao tác đơn giản và có hỗ trợ rõ ràng khi lỗi.
- COD và phí dịch vụ phải tách riêng; tránh tình trạng đã trả nhưng hệ thống vẫn yêu cầu trả lại.

IV. KẾT QUẢ PHÒNG VẤN NGHIỆP VỤ

Các bưu tá được phỏng vấn đều cho biết họ thường gọi hoặc nhắn cho người nhận trước hoặc khi đến điểm giao. 4/5 bưu tá đánh giá việc người nhận vắng mặt là nguyên nhân phổ biến khiến giao kéo dài hoặc phải hẹn lại. Lễ tân/bảo vệ cho biết việc giữ hộ không phải mặc định cho mọi đơn; COD thường không do lễ tân thu thay. Đại diện quản lý nhấn mạnh vị trí đặt tủ phải được phê duyệt, không cản trở lối đi, có điện, kết nối và nằm trong khu vực dễ giám sát.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN

Điểm khảo sát mô phỏng: khu vực khối đế/sảnh tầng 1 tòa S2.02 – The Sapphire 2. Nguồn công khai của Vinhomes xác nhận S2.02 có 27 tầng, 572 căn hộ và tầng 1 là khu shophouse.

Hạng mục	Kết quả BM04
Không gian có thể sử dụng	Khoảng 3,6 m × 1,0 m dọc tường, có thể bố trí tủ sâu 0,55–0,60 m và vẫn giữ lối đi.
Điện	Có nguồn điện khu vực chung; cần xin điểm cấp 220V riêng và aptomat bảo vệ trước khi lắp.
Mạng	Tín hiệu 4G tốt trong khảo sát mô phỏng; không mặc định sử dụng Wi-Fi của tòa nhà.
Che mưa nắng	Trong khối đế, có mái che.
An ninh	Khu vực sảnh có kiểm soát; giả định nằm trong vùng quan sát camera, cần xác nhận bằng văn bản.
Tiếp cận	Cư dân tiếp cận thuận tiện; bưu tá/khách phải tuân thủ quy định kiểm soát của tòa.
Kết luận	Phù hợp có điều kiện; cần phê duyệt vị trí, nguồn điện, kết nối và trách nhiệm hỗ trợ.

VI. ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN RÚT RA TỪ KHẢO SÁT

Đầu vào cần dùng	Giá trị rút ra
Người dùng chính	Cư dân/người nhận; bưu tá/người gửi; vận hành; quản trị; đối soát.
Nhu cầu thời gian	Ưu tiên nhận hàng ngoài giờ hành chính, đặc biệt 17:00–22:00.
Vị trí	Gần sảnh/khối để, trong khoảng đi bộ ≤ 5 phút với phần lớn người được hỏi.
Kích cỡ	Nhu cầu chủ yếu ngăn nhỏ và trung bình; vẫn cần một tỷ lệ ngăn lớn.
Thanh toán	Hỗ trợ đơn không COD và có COD; tách COD khỏi phí dịch vụ.
Hỗ trợ ngoại lệ	Có đầu mỗi khi tử lỗi, thanh toán lỗi, quá hạn, nhầm/mất hàng.
Hạ tầng	Điện ổn định, kết nối mạng, vị trí có mái che và giám sát, không cản trở lối đi.

VII. ĐẦU RA DỰ ÁN CẦN CÓ

- Tài liệu yêu cầu hệ thống đã thống nhất, nêu rõ chức năng, vai trò và các trường hợp ngoại lệ.
- Bản thiết kế Smartbox: nhóm kích cỡ ngăn, mô hình bố trí và ràng buộc địa điểm.
- Phần mềm quản lý tài khoản, tử/ngăn mô phỏng, gửi hàng, nhận hàng, thuê ngăn, thông báo, COD/phí và tra cứu.
- Cơ chế xác thực bằng mã dùng một lần hoặc mã quét; mã có thời hạn và không dùng lại.
- Nhật ký thao tác, báo cáo tình trạng ngăn/hàng, giao dịch quá hạn, thanh toán và sự cố.
- Bộ kiểm thử và biên bản nghiệm thu trong môi trường demo.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình hỗ trợ khi lỗi.

VII. CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ

Đối chiếu kết quả khảo sát, hệ thống cần quản lý 6 nhóm dữ liệu cốt lõi. Các dữ liệu này phục vụ trực tiếp cho việc định danh người dùng, quản lý tử/ngăn, theo dõi quá trình gửi - nhận và kiểm soát thanh toán.

Nhóm dữ liệu	Thông tin cần quản lý	Mục đích sử dụng
Người dùng (KhachHang)	Mã người dùng; họ tên; số điện thoại; email; mật khẩu được bảo vệ; loại tài khoản (cư dân, bưu tá...).	Định danh người dùng và phân quyền thao tác.
Trạm tử (TramTu)	Mã trạm; tên trạm; địa chỉ/vị trí đặt; trạng thái trạm (hoạt động, bảo trì, dừng).	Xác định vị trí phục vụ và theo dõi tình trạng từng trạm.
Loại ngăn tử (LoaiNganTu)	Mã kích thước (S/M/L); phí dịch vụ; phí lưu quá hạn.	Phân loại ngăn và làm căn cứ tính phí theo chính sách.
Ngăn tử (NganTu)	Mã ngăn; trạm chứa ngăn; loại kích thước; trạng thái ngăn (trống, đang dùng, lỗi/bảo trì).	Cấp đúng ngăn phù hợp và tránh cấp trùng/ngăn lỗi.
Giao dịch (GiaoDich)	Mã giao dịch; người thực hiện; ngăn sử dụng; loại giao dịch; số điện thoại người nhận; mã OTP/QR và hạn dùng; thời gian gửi/nhận; tiền COD; tổng tiền phải trả; trạng thái giao dịch.	Theo dõi toàn bộ vòng đời gửi hàng, nhận hàng hoặc thuê ngăn.

Thanh toán (ThanhToan)	Mã thanh toán; giao dịch liên quan; số tiền; phương thức thanh toán; trạng thái; thời gian thanh toán.	Đối soát dòng tiền và kiểm soát việc thanh toán đúng giao dịch.
-----------------------------------	--	---

Quan hệ dữ liệu cần bảo đảm

- Một trạm có nhiều ngăn; mỗi ngăn chỉ thuộc một trạm và một loại kích thước.
- Một người dùng có thể phát sinh nhiều giao dịch; mỗi giao dịch sử dụng một ngăn tại một thời điểm.
- Một ngăn có thể phục vụ nhiều giao dịch ở các thời điểm khác nhau, nhưng không được cấp cho hai giao dịch đang hiệu lực cùng lúc.
- Một giao dịch có thể phát sinh một hoặc nhiều lần thử thanh toán; mọi bản ghi thanh toán phải gắn đúng mã giao dịch.

VIII. YÊU CẦU HỆ THỐNG RÚT RA TỪ KHẢO SÁT

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Gửi hàng	Bưu tá khai báo kiện; hệ thống cấp ngăn phù hợp; chỉ ghi nhận gửi khi có xác nhận đóng cửa.
Nhận hàng	Người nhận xác thực đúng giao dịch, thanh toán nếu có, mở đúng ngăn và xác nhận đã lấy hàng.
Thông báo	Hiện thị rõ vị trí, hạn nhận, COD/phí và kênh hỗ trợ.
COD/phí	Tách tiền thu hộ khỏi phí; chống ghi nhận thanh toán lặp; hoàn/điều chỉnh phải có dấu vết.
Phân quyền	Người dùng chỉ xem giao dịch của mình; bưu tá, vận hành, quản trị có quyền khác nhau.
Sự cố	Nếu tử/mạng/xác thực/thanh toán lỗi, không tự coi giao dịch hoàn tất; phải có trạng thái chờ xử lý.
Báo cáo	Theo dõi ngăn trống/đang dùng, hàng đang lưu, quá hạn, thanh toán và sự cố.

IX. TỔNG HỢP BIỂU MẪU ĐÃ SỬ DỤNG

Biểu mẫu	Kết quả tổng hợp
BM01 – Khảo sát cư dân/người nhận	30 phiếu hợp lệ; 56,7% từng hẹn lại; 76,7% ưu tiên 17–22h; 83,3% có xu hướng muốn dùng tử.
BM02 – Phỏng vấn nghiệp vụ	8 biên bản: 5 bưu tá, 2 lễ tân/bảo vệ, 1 quản lý; làm rõ giao trực tiếp, gửi nhờ, COD và thẩm quyền.
BM03 – Quan sát giao nhận	4 phiên; 41 lượt: 26 trực tiếp, 9 gửi nhờ, 5 hẹn lại, 1 chưa rõ; thời gian diễn hình 4–5 phút/lượt.
BM04 – Khảo sát địa điểm	1 điểm mô phỏng tại S2.02; phù hợp có điều kiện về điện, mạng, phê duyệt vị trí và an ninh.
BM16 – Xác nhận kết quả	Rà soát nội bộ nhóm: đủ cơ sở để lập đặc tả sơ bộ; còn phải xin xác nhận chính thức từ ban quản lý nếu chuyển sang triển khai thật.

X. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Nhóm tiến hành khảo sát thực tế tại phân khu The Sapphire 2, trọng tâm quanh tòa S2.02 thuộc Vinhomes Ocean Park. Theo nguồn công khai của Vinhomes, S2.02 thuộc The Sapphire 2, cao 27 tầng, có 572 căn hộ và tầng 1 bố trí shophouse; đây là cơ sở hợp lý để chọn làm điểm khảo sát nhu cầu giao nhận cư dân.

Nội dung	Kết quả tổng hợp
Thời gian khảo sát	11–13/09/2026
Khu vực khảo sát	The Sapphire 2, trọng tâm tòa S2.02 – Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
Người tham gia	30 cư dân/người nhận; 5 bưu tá; 2 lễ tân/bảo vệ; 1 đại diện quản lý
Quan sát hiện trường	4 phiên, tổng 5 giờ 15 phút; ghi nhận 41 lượt giao nhận
Biểu mẫu	30 BM01; 8 BM02; 4 BM03; 1 BM04; 1 BM16

Kết luận chính

- 17/30 người được hỏi (56,7%) cho biết đã từng phải đổi giờ hoặc hẹn giao lại; quan sát cũng ghi nhận 5/41 lượt phải hẹn lại.
- 23/30 người (76,7%) ưu tiên nhận/lấy hàng trong khung 17:00–22:00; 25/30 người (83,3%) có xu hướng sẵn sàng dùng tủ nếu vị trí thuận tiện.
- Vị trí gần sảnh/khối để tòa nhà được ưu tiên nhất (18/30); 25/30 người chấp nhận đi bộ tối đa 5 phút.
- Mức phí được chọn nhiều nhất là 1.000–5.000 đồng/lượt (14/30); an toàn hàng hóa, vị trí và dễ thao tác là ba yếu tố được quan tâm nhiều nhất.
- Điểm đặt tủ quanh khối để S2.02 được đánh giá phù hợp có điều kiện: cần phê duyệt vị trí, điểm cấp điện riêng, phương án kết nối mạng và quy trình phối hợp an ninh/vận hành.

XI. KẾT LUẬN

Dữ liệu mô phỏng cho thấy nhu cầu nhận hàng linh hoạt là có cơ sở để tiếp tục phát triển Smartbox trong phạm vi học phần. Hệ thống nên tập trung vào giao/nhận không cần gặp trực tiếp, xác thực đúng người, thông báo rõ ràng, xử lý COD/phí minh bạch và hỗ trợ ngoại lệ. Vị trí quanh khối để tòa nhà là phương án hợp lý hơn điểm ở xa cư dân, nhưng trước khi triển khai thật phải có xác nhận của đơn vị quản lý về vị trí, điện, mạng, an ninh và trách nhiệm vận hành.

Các địa điểm công khai đã tiến hành khảo sát:

- Vinhomes Market – Vinhomes Ocean Park: quy mô 420 ha, 66 tòa căn hộ; địa chỉ dự án tại Gia Lâm, Hà Nội.
- Vinhomes Market – Tòa S2.02 The Sapphire 2: 27 tầng, 572 căn hộ, tầng 1 là shophouse.
- Vincom – Vincom Mega Mall Ocean Park: nằm trong KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG KHẢO SÁT

BM01 – PHIẾU KHẢO SÁT CƯ DÂN / NGƯỜI NHẬN

Mã phiếu: BM01-017 Ngày: 12/09/2026 Điểm khảo sát: khu S2.02 – The Sapphire 2

Đồng ý tham gia: ☒ Có ☐ Không Nhóm người trả lời: ☒ Cư dân ☐ Người nhận khác

Nội dung	Kết quả đã chọn
1. Số lần nhận hàng 30 ngày gần nhất	☐ 0 ☐ 1–3 ☐ 4–7 ☒ 8–15 ☐ >15
2. Hình thức đã dùng	☒ Trực tiếp ☒ Lễ tân/điểm gửi nhờ ☒ Tủ tự động ☐ Bưu cục
3. Số lần phải đổi giờ/hẹn lại	☐ 0 ☒ 1–2 ☐ 3–5 ☐ >5
4. Khó khăn từng gặp	☒ Không trùng giờ ☒ Chờ lâu ☐ Khó tìm kiện ☒ Lo nhầm/mất ☐ COD
5. Giờ thuận tiện để lấy hàng	☐ 06–09 ☐ 09–17 ☒ 17–22 ☐ 22–06 ☐ Không cố định
6. Đã từng dùng tủ tự động	☒ Rồi ☐ Chưa
7. Nếu có tủ gần nhà, mức sẵn sàng dùng	☐ Chắc chắn không ☐ Có lẽ không ☐ Chưa rõ ☐ Có lẽ có ☒ Chắc chắn có
8. Ba điều kiện quan trọng nhất	☒ Vị trí ☐ Dễ thao tác ☒ An toàn hàng ☐ Phí rõ ☐ COD ☒ Có hỗ trợ
9. Mức phí/lượt có thể cân nhắc	☐ Chỉ miễn phí ☒ 1–5 nghìn ☐ >5–10 nghìn ☐ >10 nghìn ☐ Chưa rõ
10. Vị trí mong muốn	☒ Gần sảnh/khối đế tòa ☐ TTTM ☐ Bãi xe ☐ Khác
11. Khoảng cách đi bộ chấp nhận	☐ <3 phút ☒ 3–5 phút ☐ 5–10 phút ☐ >10 phút
12. Kích cỡ kiện thường nhận	☐ Nhỏ ☒ Trung bình ☐ Lớn
13. Kênh nhắc quá hạn	☒ Ứng dụng ☐ SMS ☐ Email ☐ Khác
14. Điều có thể khiến không dùng	☒ Phí cao ☒ Vị trí xa ☐ Khó thao tác ☒ Lo an toàn
15. Góp ý	Ưu tiên đặt tủ trong 3–5 phút đi bộ, có số hỗ trợ rõ và cho biết trước COD/phí.

BM02 – BIÊN BẢN PHÒNG VẤN NGHIỆP VỤ

Mã biên bản: BM02-BT03 Thời gian: 18:10–18:35, 12/09/2026 Địa điểm: khu S2.02 – The Sapphire 2

Vai trò người cung cấp: ☒ Bưu tá ☐ Lễ tân/bảo vệ ☐ Quản lý/vận hành Danh tính: mã hóa BT03

Đồng ý ghi chép: ☒ Có Đồng ý ghi âm: ☐ Có ☒ Không

Chủ đề	Nội dung đã ghi nhận
Quy trình giao hiện tại	Bưu tá đến khu vực tòa, gọi/nhắn người nhận, giao tại sảnh hoặc điểm thống nhất; cập nhật hoàn tất trên ứng dụng hăng.
Khi người nhận vắng mặt	Thường gọi lại và hẹn giờ; chỉ gửi lễ tân/điểm tập kết khi người nhận đồng ý và nơi đó nhận giữ.
Xác minh người nhận	Đối chiếu thông tin đơn, tên/điện thoại che một phần; với gửi nhờ, lễ tân đối chiếu thông tin trước bàn giao.
Giờ khó giao	Cuối giờ chiều và đầu buổi tối có lượng giao lớn; một số khách đang di chuyển nên phải chờ/gọi lại.
COD/phí	COD do bưu tá/đơn vị vận chuyển thu trực tiếp bằng tiền mặt/chuyển khoản; không mặc định giao lễ tân thu hộ.
Hàng quá khổ/hết chỗ	Nếu điểm nhận không phù hợp thì liên hệ khách để giao trực tiếp hoặc hẹn lại; không tự để hàng ở vị trí không được phép.
Sự cố/nhầm hàng	Giữ trạng thái chưa hoàn tất, liên hệ điều phối/CSKH và lưu mã đơn để truy vết.
Kiến nghị với Smartbox	Cần biết ngay còn ngăn hay không, kích cỡ phù hợp, thao tác gửi nhanh và có xác nhận rõ sau khi đóng cửa.

Người cung cấp đã được đọc lại nội dung: ☒ Có Tính chất: ☒ Ý kiến/kinh nghiệm nghiệp vụ

Người ghi biên bản: Nguyễn Trọng Hiếu

BM03 – PHIẾU QUAN SÁT HIỆN TRẠNG GIAO NHẬN

Mã phiếu: BM03-03 Ngày: 13/09/2026 Người quan sát: Nguyễn Hồng Dương

Vị trí: khu vực chung quanh sảnh/khối đế S2.02 Khung quan sát: 17:30–19:00

Điều kiện: thời tiết khô; quan sát từ khu vực công cộng; không quay mặt người/nhân đơn hàng.

Lượt	Giờ đến	Kết thúc	Kết quả	Ghi chú
1	17:34	17:38	Giao trực tiếp	Buru tá gọi trước; người nhận xuống sảnh
2	17:42	17:47	Gửi lễ tân	Người nhận đồng ý qua điện thoại
3	17:55	18:04	Hẹn lại	Gọi 2 lần không gặp người nhận
4	18:10	18:14	Giao trực tiếp	Không COD
5	18:18	18:24	Giao trực tiếp	Có COD, người nhận chuyển khoản
6	18:31	18:36	Gửi lễ tân	Lễ tân ghi nhận kiện
7	18:44	18:48	Giao trực tiếp	Xử lý nhanh
8	18:52	19:00	Hẹn lại	Người nhận báo chưa về
Chỉ tiêu			Kết quả	
Tổng lượt quan sát trong phiên			14	
Giao trực tiếp			9	
Gửi lễ tân/điểm tập kết			3	
Hẹn lại			2	
Thời gian xử lý điển hình			Khoảng 4–5 phút/lượt	
Vấn đề lặp lại			Phải gọi/nhắn để chờ người nhận; một số lượt chuyển sang gửi nhờ hoặc hẹn lại	

BM04 – PHIẾU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN LẮP ĐẶT

Mã hồ sơ: BM04-01 Ngày: 13/09/2026 Loại: ☒ Khảo sát đề xuất ☐ Vị trí đã được phê duyệt
Địa điểm: khối đế/sảnh tầng 1 tòa S2.02 – The Sapphire 2, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Hạng mục	Kết quả đã điền
Căn cứ chọn vị trí	Tòa có mật độ cư dân lớn; tầng 1 có khu shophouse theo thông tin công khai của Vinhomes; gần lối tiếp cận cư dân.
Không gian dự kiến	Khoảng $3,6\text{ m} \times 1,0\text{ m}$ dọc tường (dữ liệu mô phỏng), đủ cho một cụm tủ sâu khoảng 0,55–0,60 m nếu được duyệt.
Lối đi	Không đặt chướng ngại vật ra vào/thang/đường thoát; cần chừa hành lang vận hành.
Điện	Có nguồn điện khu vực chung; cần cấp điểm 220V riêng, aptomat và ổ cắm kỹ thuật.
Mạng	Tín hiệu 4G tốt trong kịch bản khảo sát; đề xuất modem 4G/5G riêng, không phụ thuộc Wi-Fi cư dân.
Che mưa nắng	Vị trí trong khối đế, có mái che.
An ninh	Khu vực sảnh có kiểm soát; cần xác nhận vùng camera và quyền truy cập với đơn vị quản lý.
Giờ tiếp cận	Cư dân thuận tiện; bưu tá/khách tuân thủ kiểm soát an ninh của tòa.
Đầu mối hỗ trợ	Đề xuất ban quản lý/vận hành tòa phối hợp khi cần mở hỗ trợ hoặc xử lý sự cố.
Kết luận	PHÙ HỢP CÓ ĐIỀU KIỆN – chỉ triển khai sau khi có phê duyệt vị trí, điện, kết nối và quy trình hỗ trợ.

BM16 – BIÊN BẢN XÁC NHẬN KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU

Số biên bản: BM16-01 Ngày: 14/09/2026 Hình thức: họp rà soát nội bộ nhóm

Nội dung rà soát	Kết luận	Ghi chú
Kết quả BM01	☒ Đồng ý	30 phiếu; nhu cầu nổi bật ở giờ 17–22h, vị trí gần sảnh, ưu tiên an toàn và thuận tiện.
Kết quả BM02	☒ Đồng ý	Quy trình giao hiện tại và cách xử lý hện lại/COD đã được mô tả thống nhất trong nhóm.
Kết quả BM03	☒ Đồng ý	41 lượt quan sát mô phỏng; tỷ lệ giao trực tiếp cao nhưng vẫn có gửi nhờ và hện lại.
Kết quả BM04	☒ Đồng ý có điều kiện	S2.02 phù hợp về mặt kịch bản; chưa có phê duyệt chính thức của ban quản lý.
Phạm vi demo	☒ Đồng ý	Phần mềm + mô phỏng tử; không mặc định lắp phần cứng thật tại Ocean Park.
Yêu cầu chính	☒ Đồng ý	Gửi/nhận, xác thực, thông báo, COD/phí, thuê ngăn, phân quyền, sự cố, báo cáo.
Điểm còn mở	☒ Cần xử lý	Nếu triển khai thật: xin phép vị trí, thống nhất điện/mạng, trách nhiệm vận hành và chính sách phí.

Kết luận: ☒ Đủ cơ sở lập đặc tả yêu cầu sơ bộ trong phạm vi học phần ☐ Cần khảo sát bổ sung trước khi phân tích

Trưởng nhóm 05: Hoàng Đàm Khánh

Đại diện nghiệp vụ bên ngoài: